



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PRESENTACIÓN DE PROYECTO (VIDTAL)

INTEGRANTES:

- Huarcaya Chipana, Héctor
- Fernandez Gamonal, Fernando
- Hidalgo Castillo, Carlos
- Marquiño Nieva, Jordan
- Tadeo Arquinigo, Leslye



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

VIDTAL

¿Cómo podríamos diseñar un sistema de monitoreo y detección de plagas en viñedos que utilice un sensor infrarrojo pasivo y una cámara web para detectar la presencia de insectos y generar una alerta oportuna?





UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

LISTA DE EXIGENCIAS

3. Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 1
			Edición: 1
PROYECTO	Sistema de monitoreo y detección de plagas en viñedos	Fecha: 30/09/2026	
		Revisado	
CLIENTE	JOSE LUIS DA SILVA, JHOMER RODRIGO CONTRERAS PAUCCA, JOHN ESQUIAGOLA, MARCO MUGABURU		Elaborado
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN:	Responsable
	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: El sistema debe automatizar la vigilancia y detectar oportunamente la presencia de plagas mediante un sensor infrarrojo pasivo (PIR) y captura de imágenes con cámara web.	Todos
	E	GEOMETRÍA: Las dimensiones que de este dispositivo para nuestro sistema tiene como máximo 15x15x20 en centímetros	Todos
	E	Una estructura simétrica con una forma de cúpula para mantener seguro y sin infiltraciones durante la vigilancia.	
	D	Se desea un diseño compacto y modular, que permita acceder fácilmente a los componentes internos	



	E	CINEMÁTICA: Los elementos móviles que formen parte del mecanismo de captura o monitoreo deberán operar sin afectar la estabilidad del dispositivo.	Todos
	E	FUERZAS: La estructura deberá soportar su propio peso y las fuerzas externas producidas por condiciones normales del entorno, como el viento.	Todos
	E	MATERIA: Este será diseñado con materiales resistentes en una impresora 3D, usando el bioplástico PLA ...	Leslye
	E	ENERGÍA: El sistema debe operar con un panel solar acoplado a una batería recargable que garantice una autonomía mínima de 14 horas continuas para cubrir la vigilancia nocturna y días nublados.	Todos

	E	SEÑALES: Entradas: El sensor optoelectrónico infrarrojo debe detectar movimiento en un radio efectivo para activar la cámara web.	Todos
	E	Salidas: Enviar una alerta inalámbrica en caso de detección positiva por el algoritmo	
	E	CONTROL: El sistema debe permitir configurar	Todos
	E	ELECTRONICA (Hardware): Utilizaremos un sensor de <u>infrarojo</u> pasivo y una <u>camara</u> web, para que <u>asi</u> de forma oportuna detectar a los insectos que constituyen una plaga para los cultivos de vid.	Hector, Matias y Carlos



	E	SOFTWARE: El algoritmo (modelo YOLO) debe procesar las imágenes obtenidas y clasificar la presencia del insecto con una precisión aceptable para reducir falsas alarmas.	Hector, Matias y Carlos
	E	COMUNICACIONES: El dispositivo debe transmitir las alertas de detección de forma inalámbrica hacia una interfaz de monitoreo con un alcance adecuado para el cultivo.	Matias
	E	SEGURIDAD: Los componentes electrónicos deben contar con protección certificada (grado IP54 o superior) contra polvo, humedad y contacto accidental.	Matias
	E	ERGONOMÍA Y MANTENIMIENTO: La instalación, limpieza y reemplazo de batería deben realizarse en menos de 5 minutos, mediante operaciones simples y sin necesidad de desmontar toda la estructura.	Todos

	E	FABRICACIÓN: Realizaremos gran parte de la fabricación mediante la ayuda de la impresora 3D con material PLA de color blanco para mitigar ligeramente el calor, proporcionada por el UPCH	Leslye y Jordan
	E	CONTROL DE CALIDAD: Antes de las pruebas en campo deberán verificarse individualmente alimentación, sensor, adquisición de información, procesamiento, almacenamiento y comunicación, seguido de una prueba del sistema integrado.	Jordan Marquiño
	E	MONTAJE: Los componentes internos deberán fijarse de manera que mantengan su posición durante transporte, ejecución y operación, además de ofrecer un mecanismo <u>practico</u> para permitir su desmontaje para mantenimiento.	Todos
	E	TRANSPORTE: Adaptable para maletines, mochilas, contenedores pequeños facilitando su transporte. USO: Este producto está destinado a su implementación en viñedos	Todos



	E	COSTOS: El costo total de la estación (hardware + software) por punto de triaje no debe superar los S/ 500, para ser accesible <u>alos</u> principales viñedos	Todos
	E	PLAZOS: El desarrollo del prototipo funcional debe completarse dentro del cronograma del curso (ciclo 2026-II), con entregables parciales según las fechas establecidas por la asignatura.	Leslye

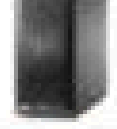


CAJA NEGRA



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

MATRIZ MORFOLÓGICA - DOMINIO ELECTRÓNICO

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Procesamiento principal	Raspberry Pi 	PC Industrial 	ESP32 
Control de periféricos	Arduino 	ESP32 	PLC 
Captura de Imágenes	Cámara USB 	Cámara CSI 	Cámara IP 
Iluminación	LED blanco 	LED infrarrojo 	LED UV 
Captura de presencia	Sensor IR Pasivo (PIR - Movimiento) 	Sensor ultrasónico 	Sensor de movimiento 
Comunicación PI-Arduino	USB/Serial 	I2C 	UART 
Almacenamiento	MicroSD 	SSD 	Servidor 
Comunicación externa	Wi-Fi 	4G 	LoRa 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Matriz Morfológica - Dominio Electrónico



Concepto solución 1



Concepto solución 2



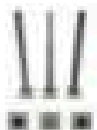
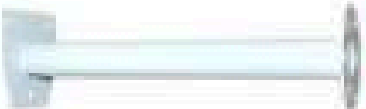
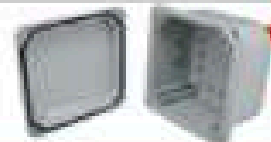
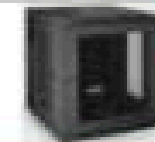
Concepto solución 3

Criterios técnicos y económicos	Concepto Solución 1	Concepto solución 2	Concepto solución 3
Facilidad de ensamblaje	4	3	3
Viabilidad económica	4	2	3
Facilidad de uso	3	3	3
Disponibilidad	4	4	3
Resistencia	3	2	2
Durabilidad	3	2	3
Presición	3	3	2
Oportunidad de expansión	4	4	3
Total	28	23	22

Valoración
0 = Insuficiente
1 = Aceptable
2 = Bueno
3 = Muy Bueno
4 = Ideal

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Matriz Morfológica - Dominio Mecánico

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Estructura	PLA 	PVC 	Acero Inoxidable 
Instalación	Tripode 	Estructura de Cultivo 	Poste 
Soporte Camara	Fijo 	Regulable 	Articulado 
Proteccion Electronica	IP65 	IP67 	Impresión 3D 
Proteccion Camara	Visera 	Acrílico 	Carcasa Sellada 
Mantenimiento	Tapa 	Puerta 	Modulo Desmontable 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Matriz Morfológica - Dominio Mecánico



Concepto solución 1



Concepto solución 2



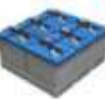
Concepto solución 3

Criterios técnicos y económicos	Concepto Solución 1	Concepto solución 2	Concepto solución 3
Facilidad de ensamblaje	3	4	2
Viabilidad económica	4	3	2
Facilidad de uso	3	3	3
Disponibilidad	4	4	2
Resistencia	2	4	3
Durabilidad	2	4	3
Presición	3	3	4
Oportunidad de expansión	2	3	4
Total	23	28	23

Valoración
0 = Insuficiente
1 = Aceptable
2 = Bueno
3 = Muy Bueno
4 = Ideal

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Matriz Morfológica - Dominio de Energía

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Fuente	Red Electrica 	Panel Solar 	Batería 9V 
Almacenamiento	Ninguno	Bateria 	Banco de baterías 
Regulación	Fuente DC 	DC - DC 	UPS DC 
Protección	Fusible 	Fusible + Prot. Elect. 	Disyuntor 
Distribución	Fuentes Independientes 	Bus DC 	Conver. Indivi. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Matriz Morfológica - Dominio de Energía



Concepto solución 1



Concepto solución 2



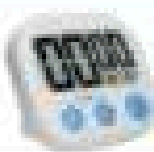
Concepto solución 3

Criterios técnicos y económicos	Concepto Solución 1	Concepto solución 2	Concepto solución 3
Facilidad de ensamblaje	4	3	2
Viabilidad económica	3	3	2
Facilidad de uso	4	4	3
Disponibilidad	2	4	3
Resistencia	2	4	4
Durabilidad	2	4	4
Presición	3	3	3
Oportunidad de expansión	2	4	3
Total	22	29	24

Valoración
0 = Insuficiente
1 = Aceptable
2 = Bueno
3 = Muy Bueno
4 = Ideal

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Matriz Morfológica - Dominio de Control

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Activación	Temporizador 	Sensor 	Captura continua 
Captura	Periódica	Por movimiento	Continua
Procesamiento	Cada imagen	Por evento	Continuo
Iluminación	Permanente	Sincronizada	Automática
Registro	Manual	Automático	Automático + nube
Alerta	Ninguna	Local	Remota

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Matriz Morfológica - Dominio de Control

 Concepto solución 1

 Concepto solución 2

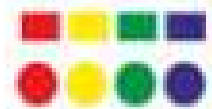
 Concepto solución 3

Criterios técnicos y económicos	Concepto Solución 1	Concepto solución 2	Concepto solución 3
Facilidad de ensamblaje	4	3	2
Viabilidad económica	4	3	2
Facilidad de uso	2	4	3
Disponibilidad	3	4	3
Resistencia	3	4	3
Durabilidad	2	4	3
Presición	2	4	4
Oportunidad de expansión	2	4	4
Total	22	30	24

Valoración
0 = Insuficiente
1 = Aceptable
2 = Bueno
3 = Muy Bueno
4 = Ideal

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Matriz Morfológica - Dominio de Software

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Lenguaje	Java Script 	C++ 	Python 
Procesamiento	PIL 	Open CV 	IA 
Detección	YOLO 	Color/forma 	Características 
Comunicación Arduino	I2C 	USB/serial 	UART 
Registro	CSV 	SQLite 	Nube 
Interfaz	Aplicación propia 	Web 	WhatsApp y Google Drive 
Comunicación	Wi-fi 	4G 	LoRa 
Envío de notificación	Twilio 	Telnyx 	Plivo 

Matriz Morfológica - Dominio de Software



Concepto solución 1



Concepto solución 2



Concepto solución 3

Criterios técnicos y económicos	Concepto Solución 1	Concepto solución 2	Concepto solución 3
Facilidad de ensamblaje	4	3	4
Viabilidad económica	4	3	4
Facilidad de uso	2	4	4
Disponibilidad	3	4	4
Resistencia	3	4	4
Durabilidad	2	4	4
Presición	2	4	4
Oportunidad de expansión	2	4	4
Total	22	30	32

Valoración
0 = Insuficiente
1 = Aceptable
2 = Bueno
3 = Muy Bueno
4 = Ideal

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Matriz Integrada

Dominio	Ruta Seleccionada
Electrónico	Raspberry PI + Arduino + cámara + sensores
Mecánico	Estructura protegida + cámara regulable + zona de captura
Energía	Fuente regulada para prototipo / solar + batería para campo
Control	Captura periódica + iluminación sincronizada + procesamiento automático
Software	Java Script + OpenCV + modelo de detección + base de datos

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

NIVEL USUARIO

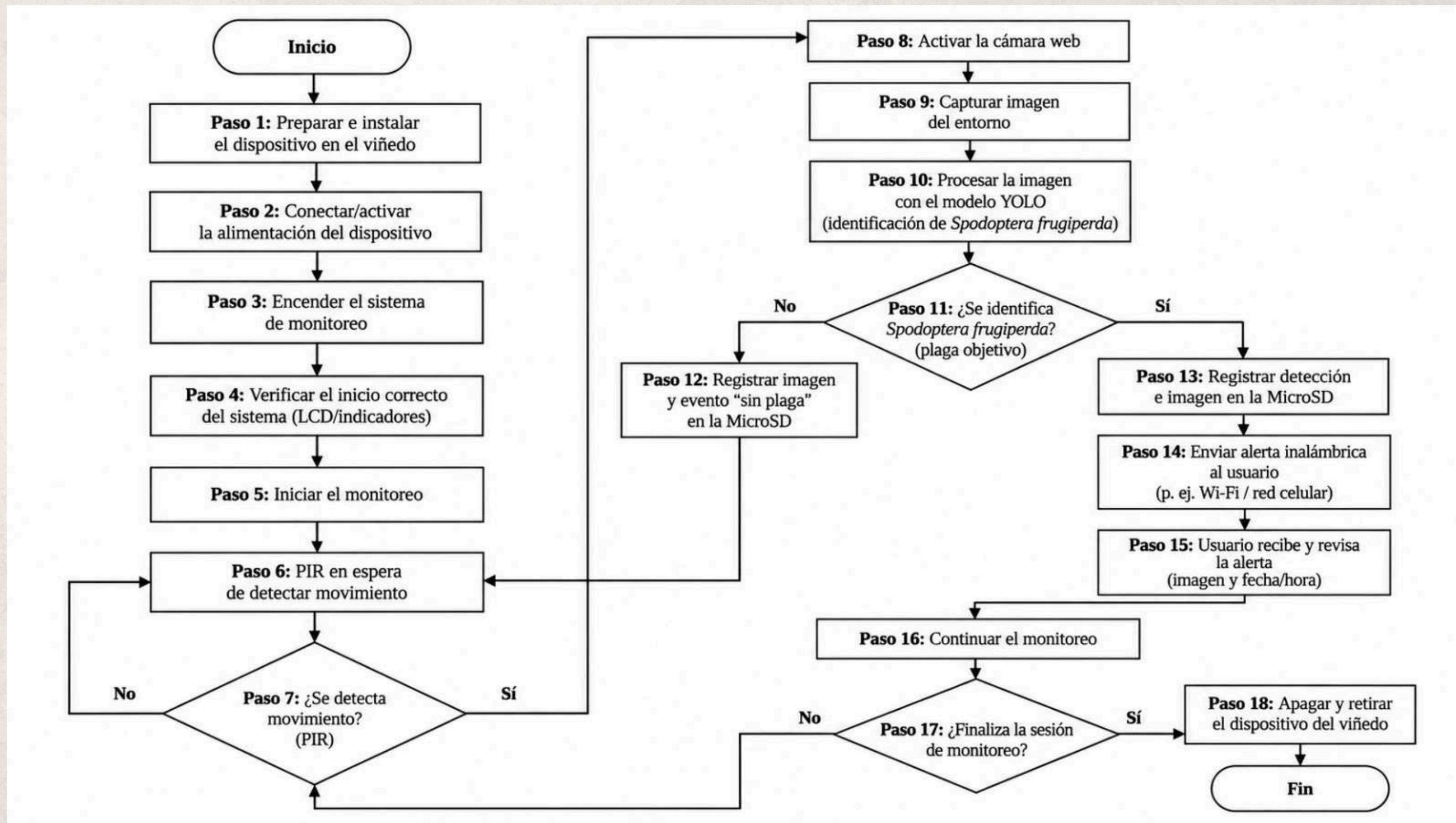
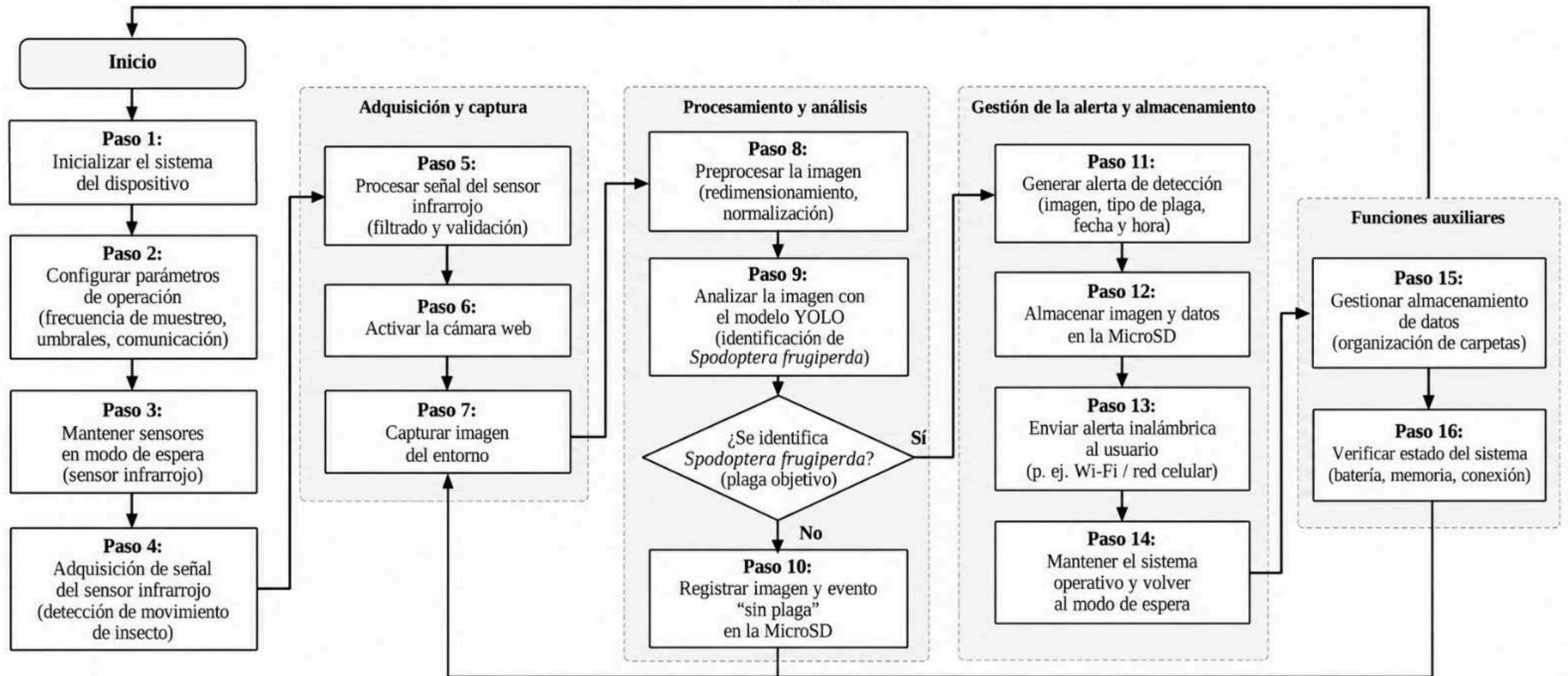


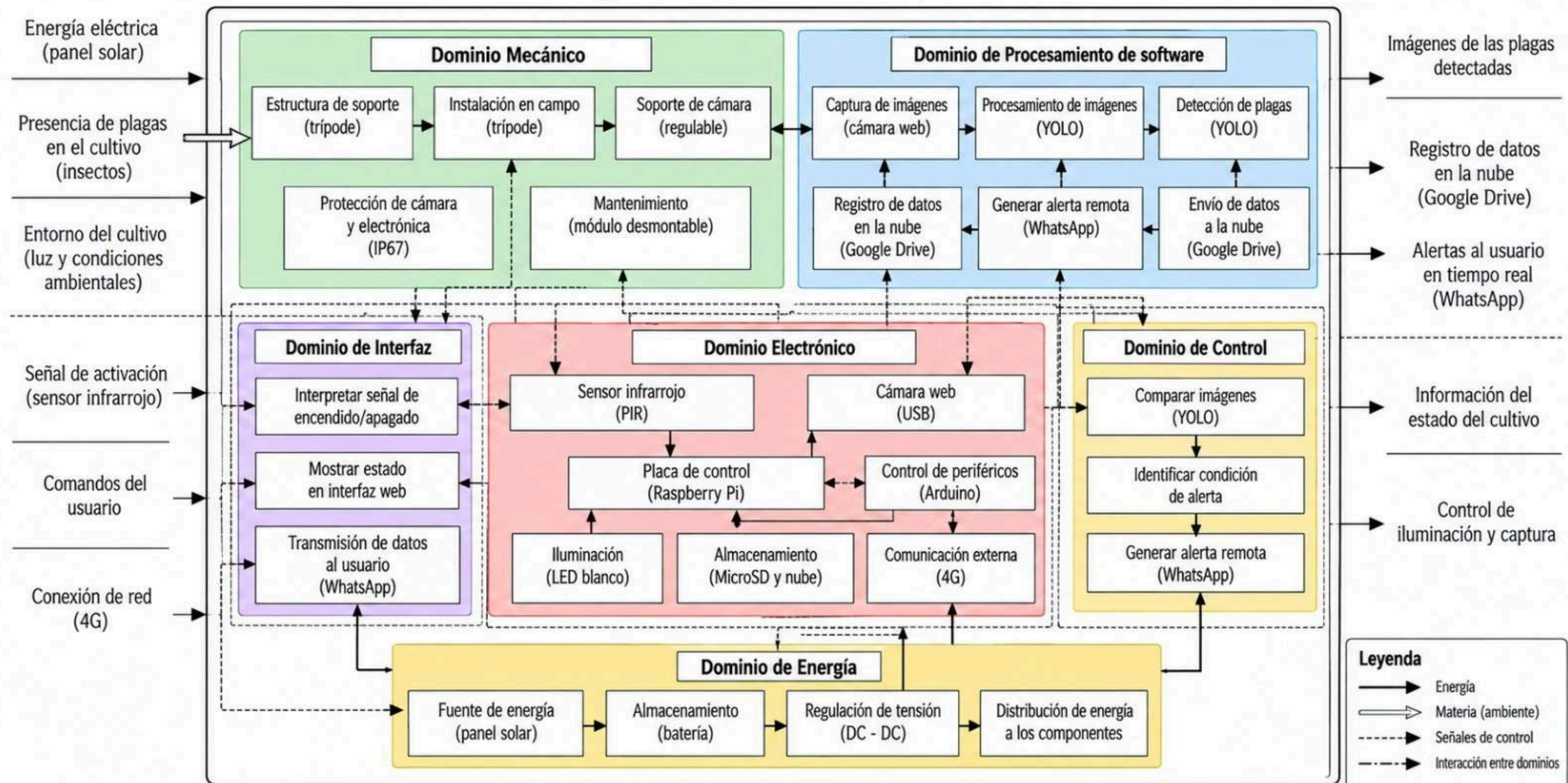
Diagrama de flujo de la secuencia de operaciones a nivel usuario del módulo MINEGUARD

NIVEL DISPOSITIVOS

Continúa el monitoreo (regresa al Paso 3)



Integración de dominios



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Referencias bibliográficas:

- Ashwini, A., Shahila, D. F. D., Lekshmi, B. S., Pratheep, G., Nandu, B., & Ratheesh, I. (2025). AgroChromaBot: Smart leaf color sensor robot for intelligent and selective pest management. En 2025 6th International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC) (pp. 1719–1724). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICESC65114.2025.11212356>
- Biolan. (2026). Biolan presenta una nueva solución innovadora para valorar de forma objetiva la frescura del pescado. <https://biolanmb.com/biolan-presenta-una-nueva-solucion-innovadora-para-valorar-de-forma-objetiva-la-frescura-del-pescado/>
- BlakBear. (s. f.). Our technology: Digital gas sensors and Freshness AI. <https://blakbear.com/resources-technology>
- Chávez-Dulanto, P. N., Vögler, O., Helfgott-Lerner, S., & Carvalho, F. P. (2024). Perspectives on pesticide use in two main coastal food-producing valleys of the city of Lima, Peru. *Agrochemicals*, 3(3), 181–208. <https://doi.org/10.3390/agrochemicals3030013>
- Luna Quispe, H. (2024). Implementación y gestión de riego mediante sensores FDR en el cultivo de “vid” *Vitis vinífera* L., bajo condiciones de campo en Pisco-Ica [Tesis de grado, Universidad Católica Sedes Sapientiae]. https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/20.500.14095/2454/1/TSP_LUNA_Heber_FCAA.pdf
- Maldonado Narváez, F. G., & Sinchiguano Sabando, F. L. (2022). Implementación de un prototipo de sistema automatizado de riego en un segmento de plantación de cacao en la Finca Florentino, recinto El Paraíso, Milagro [Tesis de grado, Escuela Superior Politécnica del Litoral]. <https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/57106/1/T-113078%20MALDONADO%20-%20SINCHIGUANO.pdf>
- Moraes, [autoría según registro de Semantic Scholar], & Nava, [autoría según registro de Semantic Scholar]. (s. f.). Development of an optoelectronic sensor for the detection and classification of fruit fly (Diptera: Tephritidae) for real-time smart traps. Semantic Scholar. <https://www.semanticscholar.org/paper/Development-of-an-Optoelectronic-Sensor-for-and-Fly-Moraes-Nava/bd6e19f8948e2c24342fe205cc08aab965fa8c14>
- Ramos Fernandez, L. (2024). Sistema de monitoreo y diagnóstico de alerta temprana para detectar la aparición de plagas y enfermedades en arrozales, utilizando sensores remotos y técnicas de inteligencia artificial integradas a una plataforma IoT de agricultura de precisión, región Lambayeque [Tesis de grado, Universidad Nacional Agraria La Molina]. <https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/0315436a-b368-46f4-8ad6-c8cff4b2d886/download>
- Shuman, D. (1990). Piezoelectric apparatus and process for detection of insect infestations (U.S. Patent No. US4937555A). Google Patents. <https://patents.google.com/patent/US4937555A/en>
- Shuman, D., Weaver, D. K., & Mankin, R. W. (1997). Acoustic sensor system for detection of insects (U.S. Patent No. US5616845A). Google Patents. <https://patents.google.com/patent/US5616845A/en>
- Methods and systems for assessing plant conditions by volatile detection. (2022). (U.S. Patent Application No. US20220236242A1). Google Patents. <https://patents.google.com/patent/US20220236242A1/en>
- Zebra Technologies. (s. f.). Indicadores de temperatura de alimentos. <https://www.zebra.com/content/zebra1/la/es/products/environmental-sensors/ready-to-use-indicators/food-indicators.html>

MUCHAS GRACIAS
POR LA ATENCIÓN

